第二部分　工程经济学模拟测试题参考答案及解析

工程经济学模拟测试题参考答案及解析（一）

一、

折旧率和折旧额计算表

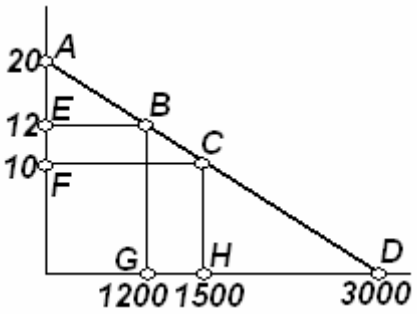
年限	直线折旧法		双倍余额递减法		年数总和法		定率法	
	折旧率	折旧额	折旧率	折旧额	折旧率	折旧额	折旧率	折旧额
1	0.2	9600	0.4	20000	5/15	16000	0.4747	23734.72
2	0.2	9600	0.4	12000	4/15	12800	0.4747	12467.98
3	0.2	9600	0.4	7200	3/15	9600	0.4747	6549.50
4	0.2	9600	~	4400	2/15	6400	0.4747	3440.49
5	0.2	9600	~	4400	1/15	3200	0.4747	1807.31

二、答案

5×（1+10%）10=12.97（万元）

5×e10×10%=13.59（万元）

三、



新项目的销售收入：300×10=3000

新增消费者剩余：1200×2+300=2700

新项目的国民经济收益：300×（12+10）/2=3300

原生产者收益的减少额：1200×2=2400

四、

$i=(1+12\%/12)^{12}-1=12.68\%$

五、

1、盈亏平衡产量；盈亏平衡销售收入：200,000/（100-50）=4,000 件；100×4,000 件=40,000 元

2、盈亏平衡生产能力利用率：4,000/6,000=66.67%

3、盈亏平衡销售价格：50+200,000/6,000=83.3 元/件

4、若企业的计划利润目标为 100,000 元，求目标产量：（200,000+100,000）/(100-50)=6,000 件

六、

1、净现值法：NPV=33.24

2、年值法：年度等额收益为：－120×0.2296+40×0.1296+30=7.632

3、益/本比法：B/C=1.277

4、内部收益率法：17.93%

工程经济学模拟测试题参考答案及解析（二）

一、

折旧率和折旧额计算表

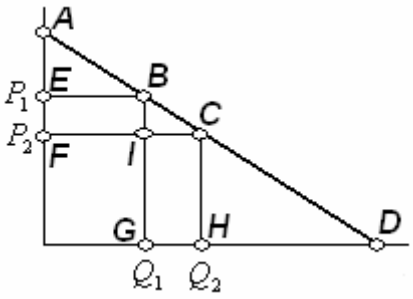
年限	直线折旧法		双倍余额递减法		年数总和法		定率法	
	折旧率	折旧额	折旧率	折旧额	折旧率	折旧额	折旧率	折旧额
1	0.2	450	0.4	1000	5/15	750	0.3690	922.61
2	0.2	450	0.4	600	4/15	600	0.3690	582.13
3	0.2	450	0.4	360	3/15	450	0.3690	367.30
4	0.2	450	~	145	2/15	300	0.3690	231.75
5	0.2	450	~	145	1/15	150	0.3690	146.22

二、

1、2000×（P/A,10%,10）=12289（元）

2、2000× $\frac{e-1}{(e^{0.1}-1)\times e}$ =12023.11（元）

三、



1、新项目的销售收入：GHCI

2、新增消费者剩余：EFIB

3、新项目的国民经济收益：BCHG

4、原生产者收益的减少额：EFIB

四、

$i=(1+12\%/4)^4-1=12.55\%$

五、

1、盈亏平衡产量；销售 6 万件时的利润额：24/（20-15）=4.8 万件；利润为 6 万元

2、扩大规模后的盈亏平衡点：5.82 万件

3、7×0.5+8×0.3+9×0.2=7.7 万件；(20－14.5)×7.7－(24+8)=10.35 万元（＞6 万元），有必要扩大生产规模。

六、

1、内部收益率法：8.90%

[-(30-25)(A/P,8%,10)+25×8%]×10000-2000=-10550 元

工程经济学模拟测试题参考答案及解析（三）

一、

方案一，NPV=－（8000+7×10000）+（9000+12000）/1.1^3≈－62222（元）

方案二，NPV=－0.15×12×10000×（1+1/1.1+1/1.1^2）≈－49240（元）

故：应租赁。

二、

1、NPV=2000(P/A,10%,10)=12289；

2、 $NPV = 2000 \times \frac{1-e^{-rn}}{e^{r}-1} = 2000 \times 6.0104 = 12021$

三、略

四、

NPV(96 层)=－36000+4000/1.1550+5300(P/A,15%,50)= －695.66

NPV(100 层)=－38000+4000/1.1550+5800(P/A,15%,50)= 634.59

NPV(108 层)=－41000+4000/1.1550+6200(P/A,15%,50)= 298.79

故：采用 100 层的建设方案。

五、

参考：正确的思路是考虑销售价格扣除变动费用所得边际贡献得大小，则 A 商品的边际贡献是 1600 元，B 商品的边际贡献是 1800 元。

工程经济学模拟测试题参考答案及解析（四）

一、

NPV=－48000－3500(P/A,20%,4)+15000(P/A,20%,4)+5000(P/F,20%,4)= －15820，由于净现值小于零，故达不到 20%的回报率。

二、

FW(甲)=P(F/P,10%,10)=5×2.5937=12.9685（万元）

FW（乙）= $Pe^{rn} = 5e^{0.1\times10} = 5 \times 2.71828 = 13.591$（万元）

三、略

四、

采用净现值法计算，一~五各方案分别为 3861.421 万元,2938.071 万元,4884.771 万元,5508.121 万元,3961.421 万元,故：方案四最优。

五、

参考：第一、第二施工队之费用分别为 200 ×（125000/500）=50000 元和 300 ×

（125000/500）=75000 元；或者，比如每月固定租赁费用各负担一半，则第一、第二施工队之费用分别为 200 ×100+75000/2=57500 元和 300 ×100+75000/2=67500 元；

因为边际成本为 100 元，边际收入为 200 元，故应接受。

工程经济学模拟测试题参考答案及解析（五）

一、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。）

1、净现值是指把不同时点发生的净现金流量，通过某个规定的利率，统一折算为现值，接着求其代数和。

2、折旧是指实物资产随着时间流逝和使用消耗在价值上的减少。

3、现金流量是指在投资决策中，一个项目引起的企业现金（或现金等价物）支出和现金收入增加的数量。

4、独立方案是指在经济上互不相关的方案，即接受或放弃某个项目，并不影响其他项目的接受安排与否。

5、常规投资是指初始净现金流量为负，计算期内各年净现金流量的代数和大于零，同时净现金流量的符号按时间序列只改变一次。

二、简答题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分。）

1、（1）用投资大的方案减去投资小的方案，形成常规投资的增量现金流。 （4 分）

（2）应用增量分析指标考察经济效果。 （3 分）

（3）一般情况下的比较需要有一个基准。 （3 分）

2、（1）确定敏感性分析结果指标。 （2 分）

（2）选取不确定性因素。 （2 分）

（3）固定其他因素，变动其中某一个不确定因素，逐个计算不确定因素对分析指标的影响程度（或范围）并找出它们一一对应的关系。 （2 分）

（4）找出敏感因素。 （2 分）

（5）综合分析，采取对策。 （2 分）

3、（1）准备阶段。 （2 分）

（2）分析阶段。 （3 分）

（3）创新阶段。 （3 分）

（4）实施阶段。 （2 分）

三、计算题（本大题共 3 小题，第 1 小题 10 分，第 2 小题 20 分，第 3 小题 10 分，共 40 分。）

1、年度等额还本数值=9000/4=2250 万元 （2 分）

第 1 年：利息：9000×10%=900 万元；本金：9000/4=2250 万元，年度还款：3150 万元 （2 分）

第 2 年：利息：（9000-2250）×10%=675 万元；本金：9000/4=2250 万元，年度还款：3925 万元 （2 分）

第 3 年：利息：（9000-2250-2250）×10%=450 万元；本金：9000/4=2250 万元，年度还款：2700 万元 （2 分）

第 4 年：利息：（9000-2250-2250-2250）×10%=225 万元；本金：9000/4=2250 万元，年度还款：2475 万元 （2 分）

2、（1）各年的净现金流量如下： （10 分）

0 年：-90 万元；1 年：0 万元；2 年：20 万元；3 年：60 万元；4 年：40 万元

（2）令净现值为 NPV　（10 分）

则 NPV=-90+0+[20/（1+10%）^{2}]+[60/（1+10%）^{3}]+[40/（1+10%）^{4}]=-1.07 万元

3、令全部投资的内部收益率为 IRR

则根据内部收益率的性质，得出-2000+3000/（1+IRR）+[650/IRR×(1-1/（1+IRR）^{8})/（1+IRR）+1300/（1＋IRR）^{10}=0　（3 分）

采用试算法来求取，先试取 IRR=30%代入，得对应的净现值为-212.58 万元；　（1 分）

再试取 25%，则对应的净现值为 23.36 万元。　（1 分）

接着采用内插法来计算 IRR,（30%-IRR）/（30%-25%）=（-212.58-0）/（-212.58-23.36）（4 分）

求出 IRR=25.5%　（1 分）

工程经济学模拟测试题参考答案及解析（六）

一、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。）

1、回收期是指用投资方案所产生的净现金流量补偿原投资所需要的时间长度。

2、内部收益率是指方案计算期内可以使净现金流量的净现值等于零的贴现率。

3、互斥方案是指采纳一组方案中的某一方案，必须放弃其他方案，即方案之间相互具有排他性。

4、净营运资金是指为维持生产所真纳用的全部周转资金。它是流动资产与流动负债的差额。

5、设备的经济寿命是指设备以全新状态投入开始到因继续使用不经济而提前更新所经历的时间，也就是一台设备从投入使用开始，到其年度费用最低的使用期限。

二、简答题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分。）

1、（1）静态指标：投资回收期（1 分）、投资收益率（1 分）、投资利润率（1 分）。（1 分）

（2）动态指标：投资回收期（1 分）、净现值（2 分）、将来值（1 分）、年度等值（1 分）、内部收益率（2 分）。

2、（1）销售收入—销售税金及附加—经营成本—所得税。　（5 分）

（2）税后利润+折旧费+摊销费+利息支出。　（5 分）

3、（1）功能不变，降低成本。　（2 分）

（2）成本不变，提高功能。　（2 分）

（3）成本增加一些，功能有很大的提高，则价值也提高。　（2 分）

（4）功能提高，成本降低，则价值提高。　（2 分）

（5）功能降低一些，成本很大降低，则价值提高。　（2 分）

三、计算题（本大题共 3 小题，第 1 小题 10 分，第 2 小题 20 分，第 3 小题 10 分，共 40 分。）

1、 年等额还款数值 A=1000×8%/[1-1/(1+8%)^{4}]=388 万元　（4 分）

第 1 年：利息：80 万元；本金：388-80=308 万元　（2 分）

第 2 年：利息：55 万元；本金：388-55=333 万元　（2 分）

第 3 年：利息：29 万元；本金：359 万元　（2 分）

2、令 A、B、C、D 四个项目的净现值分别为 NPVa、NPVb、NPVc、NPVd

则 NPVa=-1000+1300/（1+8%）=203.7 万元　（4 分）

NPVb=-2000+1800/（1+8%）+800/（1+8%）^{2}=352.54 万元　（4 分）

NPVc=-1000+500/（1+8%）+1300/（1+8%）^{2}=577.5 万元　（4 分）

NPVd=-2000+400/（1+8%）+3000/（1+8%）^{2}=942.39 万元　（4 分）

则可通过上述计算得出四个项目能够由大到小的排序依次为 D、C、B、A　（4 分）

3、（1）盈亏平衡时对应的产量=120000/（225-145）=1500 件　（5 分）

（2）企业每年的净利润=[6000（225-145）-120000]×（1-33%）=241200 元　（5 分）

工程经济学模拟测试题参考答案及解析（七）

一、单项选择（20×1.5＝30）

1—5　：A A C A D

6—10　：D B C D A

11—15：C B A D B

16—20：C A A B D

二、多项选择（5×2=10；全对得分，错选、多选、漏选不得分）

1—5　：AD　AE　ABC　ABDE　ABCDE

三、简答题（2×7.5=15）

1.答案要点：

核心：对产品进行功能分析 (2 分)

目的：提高实用价值 (2 分)

目标：以最低的寿命周期成本实现产品必要功能 (2 分)

基础：开发集体智力资源 (1.5 分)

2．答案要点：

（1）财务评价，国民经济评价，社会评价（3 分）

（2）主要从出发的角度不同（2.5 分）和目的不同（2 分）进行分析（4.5 分）

财务评价——投资主体角度，考察盈利能力、清偿能力等

国民经济评价——国家整体角度，资源合理配置

社会评价——国家整体角度，一些重大项目或公共事业项目的政治目标

四、计算题（3×15=45）

1、答案要点：

（1）$AE(A)=3385.95$　　$AE(B)=3319.35$　选择 B (7.5 分)

（2）最小公倍数法

$NPV(A)=13921.02$　　$NPV(B)=13647.20$　选择 B (7.5 分)

2、答案要点：

$F+C_V Q+B=PQ$（5 分）

$B = PQ_0 - (F + C_V Q_0) = 0$（3 分）

$Q_0 = \dfrac{F}{P - C_V}$（3 分）$\dfrac{Q_0}{Q_{Max}} \times 100\% = \dfrac{F}{(P - C_V)Q_{Max}} \times 100\%$（4 分）

3. 答案要点：

新设备经济寿命时等额年度费用 $AE = (42000 - 10000) \times (A/P12,5) = 29076.8$

旧设备逐年费用 $C = (P - L)(A/P12,1) + L \times i + D$

$$C_1 = 28080 \qquad C_2 = 29840 \qquad C_3 = 31600$$

旧设备保留使用 1、2、3 年时的等额年费

1 年：28080

2 年：$(28080/1.12 + 29840/1.12^2)(A/P12,2) = 28910.28$

3 年：$(28080/1.12 + 29840/1.12^2 + 31600/1.12^3)(A/P12,3) = 29703.82$

旧设备经济寿命为 1 年

（1）$29076.8 > 28080$ ∴不需马上更换（7.5 分）

（2）$28080 < 29076.8 < 29840$ ∴旧设备使用一年后更换（7.5 分）

工程经济学模拟测试题参考答案及解析（八）

一、单项选择（20×1.5＝30）

1—5 ：B A A C D

6—10 ：D C C C B

11—15：A C A D C

16—20：A A C D A

二、多项选择（5×2=10；全对得分，错选、多选、漏选不得分）

1—5 ：BCD BC ABC AC CD

三、简答题（2×7.5=15）

1. 答案要点：

（1）财务评价，国民经济评价，社会评价（3 分）

（2）主要从出发的角度不同（2.5 分）和目的不同（2 分）进行分析（4.5 分）

财务评价——投资主体角度，考察盈利能力、清偿能力等

国民经济评价——国家整体角度，资源合理配置

社会评价——国家整体角度，一些重大项目或公共事业项目的政治目标

2．答案要点：

（1）当个人或厂商的一种行为直接影响到他人，却没有给予支付或得到补偿，即没有承担其行为的全部后果，则产生外部性，或称外部效应。（4.5 分）

（2）例如：一个人对其子女进行的良好教育，使得隔壁邻居和整个社会都得到了好处。（类似）（3 分）

四、计算题（3×15=45）

1、答案要点：

按初始投资排队 A　D　C　B（3 分）

D 与 A 比：$PW_{D-A}=1.5\times(P/A15,15)-8=8.77-8=0.77>0$　D 比 A 好（3 分）

C 与 D 比：$PW_{C-D}=0.7\times(P/A15,15)-8=4.09-8=-3.91<0$　D 比 C 好（3 分）

B 与 D 比：$PW_{B-D}=1.3\times(P/A15,15)-12=7.60-12=-4.4<0$　D 比 B 好（3 分）

因此选择 D（3 分）

2.答案要点：

$r=12\%$　$i=6\%$

$$P=1000\times\left[\frac{1}{(1+6\%)^{8}}+\frac{1}{(1+6\%)^{16}}+\frac{1}{(1+6\%)^{24}}+\frac{1}{(1+6\%)^{32}}\right]=1423.00$$

（注：还可使用年有效利率的方法）

3. 答案要点：

（1）比较经济寿命时等额年费判断是否马上更换

$74250<77248$　∴不用马上更换 (7.5 分)

（2）新设备经济寿命时等额年费与旧设备逐年年度费用比较判断何时更换

$76650<77248<79050$　∴使用两年后更换 (7.5 分)

工程经济学模拟测试题参考答案及解析（九）

一、判断题（本题共 10 分，每小题 2 分，用√表示正确，用×表示错误）

1、净现值和净将来值作为项目的评价判据是等价的。√

2、单利计息未考虑资金的时间价值。×

3、采用快速折旧法计算的折旧总额大于采用平速折旧法计算的折旧总额。×

4、某项目的财务评价可行，而国民经济评价不可行，则该项目应视项目财务效果高低再予以决定取舍。×

5、固定资产的回收方式是折旧。√

6、流动资金周转天数愈少，说明其周转速度愈快，效果愈好。√

7、在项目盈亏平衡分析时，盈亏平衡点的生产负荷率越高，项目承担的风险越大。√

8、机会成本是指为了完成某项任务而放弃了完成其他任务所造成的费用。×

9、在采用研究期法对寿命不同的互斥方案进行比选时，为简便起见，往往选取方案的算术平均计算期作为各方案共同的计算期。×

10、价值分析的目的在于提高研究对象的功能。×

二、填空题（每题 5 分，共 30 分）

1、某工程项目，建设期为 4 年，每年年初的投资额如下表所示，年单利率为 6.23%，

则其投资总额是（52.955）万元。

期末投资	1	2	3	4
投资额（万元）	80	95	85	75

2、有一笔贷款 10000 元，年利率为 12%，每个月计息一次，则一年末的本利和为（ 11200 ）。

3、在对多个寿命期不等的互斥方案进行比选时，（年度等值）是最为简便的方法。

4、某项目当折旧率 i1＝12%时，财务净现值 NPV1＝2800 万元，当 i2＝13%时，NPV2＝－268 万元，试用内差法计算内部收益率 IRR 为（12.91%）。

5、某设备的其原始费用为 5000 元，年运行费为：第一年为 400 元，以后每年增加 150 元，若残值为 0，不计利息，则其经济寿命为（8.2 年）。

6、某企业进行设备更新，新设备价值 10 万元，利用新设备生产的产品其单位可变成本为 5 元/件，其产品售价为 10 元/件，假设企业生产函数为线性，则盈亏平衡产量为（2 万件）。

三、单项选择题（每题 5 分，共 35 分）

1、某固定资产原值为 100 万元，预计净残值为 5 万元，使用年限为 10 年。若采用年数总和法计提折旧，则第六年计提的折旧额为（A）。

A、8.64 万元　　B、8.19 万元　　C、6.91 万元　　D、6.55 万元

2、已知年利率为 12%，按季度计息，则年实际利率为（B）。

A、15.56%　　B、12.68%　　C、15.87%　　D、15.62%

3、某企业为扩大经营，现向银行贷款 1000 万元，按年利率 12%的复利计算，若该企业在第 4 年的收益已经很高，则决定在该年一次还本付息，应偿还（A）。

A、1573.52 万元　　B、1600.00 万元　　C、1537.25 万元　　D、1480.00 万元

4、某企业现有一台原值为 15000 元的设备 P，估计该设备尚可使用 5 年，5 年后的残值为 1100 元，年运行费为 600 元。市场上同种功能的设备 Q，其总价为 20000 元，可使用 12 年，残值为 1000 元，年运行费为 400 元。已知在市场上设备 P 的折买价值为 10000 元，该企业有两种选择：A 继续使用设备 P；B 改用新设备 Q，折现率取 10%，则（A）有利于该企业。

A、选择 A　　B、选择 B　　C、选择 A 或 B　　D、不确定

5、某项目有 4 种方案，各方案的投资、现金流量及有关评价指标见下表，若已知基准收益率为 18%，则经过比较最优方案为（D）。

方案	投资额（万元）	IRR	△IRR
A	250	20%	
B	350	24%	$\triangle IRR_{B-A}$＝20.0%
C	400	18%	$\triangle IRR_{C-B}$＝5.3%
D	500	26%	$\triangle IRR_{D-B}$＝31.0%

A、方案 A　　B、方案 B　　C、方案 C　　D、方案 D

6、某项目有甲乙两个方案，基准收益率i＝10%，两方案的净现值等有关指标见下表。已知（P/A,10%,6）＝4.355，（P/A,10%,10）＝6.145，则两方案可采用（D）。

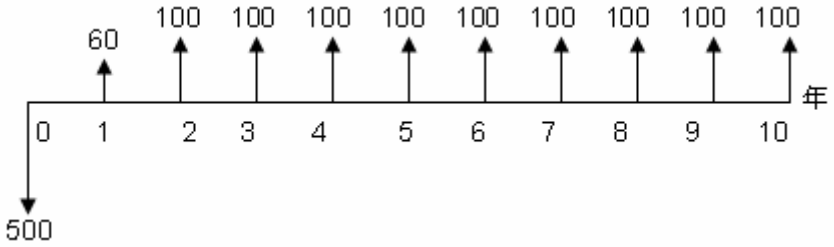
方案	寿命期（年）	净现值（万元）	内部收益率（%）
甲	6	100	14.2
乙	10	130	13.2

A、净现值进行比选，则乙方案最佳　　B、内部收益率法进行比选，则甲方案最佳

C、研究期法进行比选，则乙方案最佳　　D、年值法进行比选，则甲方案最佳

7、已知某投资项目，其净现金流量如下图所示（单位：万元）。该项目行业基准收益率为 10%，则其财务净现值为（B）万元。

A、30.50　　B、78.09　　C、130.45　　D、460.00



四、简答题（本题共 25 分）

1、项目的经济评价，主要包括财务评价和国民经济评价，两者有何不同？（5 分）

2、在确定基准贴现率时应主要考虑哪些影响因素？（10 分）

3、静态投资回收期作为重要的评价判据，反映了哪些方面的经济特性？主要的优缺点有哪些？（10 分）

1、答案要点

财务评价是从投资主体（全部投资者和直接投资者）的角度考察项目的盈利能力、清偿能力等等；国民经济评价是按照资源合理配置的原则，从国家或地区整体的角度考察项目的效益和费用。

2、答案要点

（1）资金成本和机会成本：首先要大于资金成本，即为取得资金的使用权所支付的费用，主要包括筹资费和资金的使用费。其次是使资金的 机会成本（Opportunity Cost）达到最小。（机会成本是指投资者将有限的资金用于拟建项目而放弃的其它投资机会所能获得的最好收益）。（2）投资风险补贴率：风险越大，风险补贴率越大。（3）通货膨胀率：当预测估算时的现金流量是基于当年价格的，则需要考虑通货膨胀风险补贴；而如果是基于基年不变价格估算的，则不需要通货膨胀风险调整。

3、答案要点

静态投资回收期，是在不考虑资金时间价值的条件下，以方案的净收益回收其总投资（包括建设期投资和流动资金）所需要的时间。计算静态投资回收期指标时，回收期范围内利率按零考虑，回收期之外利率按无穷大考虑。

投资回收期判据的优点是简单易懂，通常要求回收期比投资方案的计算期要短，因而该指标在一定程度上考虑了货币的时间因素；缺点是太粗糙，没有全面地考虑投资方案整个计算期内净现金流量的大小。

工程经济学模拟测试题参考答案及解析（十）

一、单项选择题（本大题共 16 小题，每小题 1 分，共 16 分）

评分标准：单项选择题，每题选择正确得 1 分，选择错误不得分。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
答案	A	A	A	B	A	A	D	C	D	A	D	C	B	D	B	A

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

评分标准：每题选择正确得 2 分，选择错误、多选、漏选不得分。

题号	1	2	3	4	5
答案	CD	CD	AD	AB	AC

三、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1.经济寿命：设备以全新状态投入使用开始到因继续使用不经济而提前更新所经历的时间，也就是一台设备从投入使用开始，到其年度费用最低的使用期限。

2.机会成本:由于资源的有限性，考虑了某种用途，就失去了其他被使用而创造价值的机会。在所有这些其他可能被利用的机会中，把能获取最大价值作为项目方案使用这种资源的成本，称为机会成本。

3.等值：由于利息的存在而使不同时点上的不同金额的货币具有相同的经济价值，称为资金等值。

4.互斥方案：互斥方案即指采纳一组方案中的某一方案，必须放弃其他方案，即方案之间相互具有排他性。

5.现金流量：指一项特定的经济系统在一定时期内现金流入或现金流出或流入与流出数量的代数和。

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1.为什么要在工程经济分析中引入经营成本的概念？

经营成本是指项目从总成本中扣除折旧费、摊销费和利息支出以后的成本，即：经营成本＝总成本费用－折旧费－摊销费－利息支出。（1 分）

1）折旧费和摊销费不是一种经常性的实际支出，它们是以前一次性投资支出的分摊。由于投资已按其发生的时间作为一次性支出被计入现金流出，所以不能再以折旧费和摊销费的方式计为现金流出，否则会发生重复计算。因此，作为经常性支出的经营成本中不包括折旧费和摊销费。（2 分）

2）在考察全部投资时，因为全部投资现金流量表以全部投资作为计算基础，不分投资资金来源，利息支出不作为现金流出，而自有资金现金流量表中已将利息支出单列，因此经营成本中也不包括利息支出。（2 分）

2.怎样理解内部收益率的经济含义？

在项目整个计算期内，如果按利率 i ＝IRR 计算，始终存在未回收投资，且仅在计算期终时，投资才恰被完全收回，那么 i 就是项目的内部收益率。（2 分）内部收益率的经济涵义就是使未回收投资余额及其利息恰好在项目计算期末完全收回的一种利率。（2 分）因此，内部收益率可以理解为工程项目对占用资金的一种恢复能力，其值越高，一般来说方案的投资盈利能力越高。（1 分）

3.简述价值工程的特点。

价值工程是以最低的总费用，可靠的实现产品或作业的必要功能，着重于功能分析的有组织的活动。（1 分）其主要特点有：

1）出发点上：是以用户的功能需求为出发点；（1 分）

2）目的上：是致力于提高价值的创造性活动；（1 分）

3）方法上：是以功能分析为核心，并系统研究功能与成本的关系；（1 分）

4）活动领域上：涉及到整个寿命周期，是有组织有计划的开展工作。（1 分）

4.简述费用一效果分析的基本步骤。

（1）确定欲达到的目标；（0.5 分）

（2）对达到上述目标的具体要求做出说明和规定；（0.5 分）

（3）制定各种可行方案；（0.5 分）

（4）建立各方案达到规定要求的量度指标；（0.5 分）

（5）选择固定效果法、固定费用法或效果费用比较法选择最佳方案；（0.5 分）

（6）确定各方案达到上述量度指标的水平；（0.5 分）

（7）在达到指标水平及所花的费用方面，对各种可行方案进行分析；（0.5 分）

（8）进行敏感性分析，即分析各种假定或条件变化情况下对结果的影响；（0.5 分）

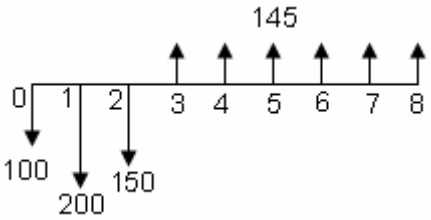
（9）做出结论。（0.5 分）

评分标准：本小题答对以上 9 项得满分，满分 5 分，每答错或漏答一项扣 0.5 分，扣完 5 分为止。

五、计算题（本大题共 4 小题，共 39 分）

评分标准：该大题满分 39 分，其中 1 小题满分 9 分，2、3、4 小题满分 10 分。另，采用非标准答案列示的其他方法得出正确答案的视为正确。

1. 解：（1）现金流量图……（2 分）



（2）设投资回收期为 N，有

$$145(P/A,12\%,N-2)(P/F,12\%,2)-100-\frac{200}{1.12}-\frac{150}{1.12^2}=0$$ ……（3 分）

$$145\times\frac{1.12^{N-2}-1}{0.12\times1.12^{N-2}}\times\frac{1}{1.12^2}-100-\frac{200}{1.12}-\frac{150}{1.12^2}=0$$

$$N=\frac{\log 1.70453}{\log 1.12}$$

求得 N=6.7 年……（1 分）

（3）NPV＝－100－200（P/F，12%，1）－150（P/F，12%，2）+145（P/A，12%，6）（P/F，12%，2）=77.10(万元) ……（2 分）

由于 $NPV=77.10>0$，且投资回收期小于基准投资回收期，故方案在经济上可行。……（1 分）

2.解：（1）用费用现值比选

$$PCa=11.68(P/A,10\%,15)+100=188.84(万元)$$ ……（公式 1 分，答案 1 分）

$$PC_b=6.55(P/A,10\%,15)+150=199.82(万元)$$ ……（公式 1 分，答案 1 分）

由于 PCa<PCb，故方案 A 优于方案 B，应选取 A 方案。……(结论 1 分)

（2）用差额内部收益率比选

计算增量费用现金流……（2 分）

方案	A	B	增量费用现金流（B-A）
初始投资	100	150	50
年度支出（1-15 年）	11.68	6.55	-5.13

由式 $50-5.13(P/A,\Delta IRR,15)=0$ ……（2 分）

利用内插法计算 $\Delta IRR=6\%<10\%$，故应选择 A 方案。……（1 分）

3.解：该汽车在不同使用期限的年等额总成本 AC_n 如下表所示。

表　　某汽车年等额总成本计算表　　单位：元

使用期限 n	资金恢复费用 $P-L_n$	年等额资金恢复费用 $\frac{P-L_n}{n}$	年度运营成本 C_j	使用期限内运营成本累计 $\sum_{j=1}^{n}C_j$	年等额运营成本 $\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}C_j$	年等额总成本 AC_n ⑦=③+⑥
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
1	15000	15000	5000	5000	5000	20000
2	22500	11250	6000	11000	5500	16750
3	26250	8750	7000	18000	6000	14750
4	28125	7031	9000	27000	6750	13781
5*	29000	5800	11500	38500	7700	13500*
6	29000	4833	14000	52500	8750	13583
7	29000	4143	17000	69500	9929	14072

由结果来看，该汽车使用 5 年时，其年等额总成本最低（ AC_5 =13500 元），使用期限大于或小于 5 年时，其年等额总成本均大于 13500 元，故该汽车的经济寿命为 5 年。

评分标准：学生可列表计算，公式、原理正确 5 分，运算过程正确 3 分，答案正确 2 分，满分 10 分。表中计算项目与标准答案不完全一致不扣分。

4.解：设：Q_0—年设计生产能力，Q—年产量或销量，P—单位产品售价，F—年固定成本，V—单位变动成本，t—单位产品销售税金

则 $BEP(Q)=\dfrac{F}{P-V-t}=\dfrac{1500\times10^4}{657-250-165}=61984(\text{吨})$ ……（2.5 分）

生产能力利用率的盈亏平衡点 BEP（f ）：

BEP（f ）=BEP(Q)/ Q_0×100%=61984/120000×100%=51.65%…（2.5 分）

达到设计生产能力时，产品销售价格的盈亏平衡点为：

$$BEP(P)=\frac{F}{Q_0}+V+t=\frac{1500\times10^4}{12\times10^4}+250+165=540(\text{元/吨})$$ ……（2.5 分）

单位产品可变成本的盈亏平衡点：

$$BEP(V)=P-t-\frac{F}{Q_0}=657-165-\frac{1500\times10^4}{12\times10^4}=367(\text{元/吨})$$ ……（2.5 分）

工程经济学模拟测试题参考答案及解析（十一）

一、单项选择题（本大题共 16 小题，每小题 1 分，共 16 分）

评分标准：单项选择题，每题选择正确得 1 分，选择错误不得分。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
答案	B	C	D	B	A	A	C	A	B	A	D	A	A	B	C	B

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

评分标准：每题选择正确得 2 分，选择错误、多选、漏选不得分。

题号	1	2	3	4	5
答案	ABC	AB	ABD	AD	ABC

三、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1.敏感性分析：通过测定一个或多个不确定性因素的变化引起的经济效果指标的变化幅度，分析各种因素的变化对实现预期目标的影响程度。

2.价值工程：以最低的寿命周期成本，可靠地实现产品或作业的必要功能，着重于功能分析的有组织的活动。

3.内部收益率：所谓内部收益率是指是方案寿命期内的现金流量的净现值等于零的利率，它反映的是方案本身所能达到的收益率水平。

4.名义利率：当利率的时间单位与计息期不一致时，就出现了名义利率与有效利率的概念。当计息期短于一年时，每一计息期的有效利率乘以一年中计息周期数所得到的年利率即为年名义利率。

5.净现值函数：反映方案净现金流量的折现值与贴现率之间关系的函数，称为净现值函数。

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 如何理解资金的时间价值？

不同时间发生的等额资金在价值上的差别称为资金的时间价值。（1 分）

对于资金的时间价值可以从两方面理解：

从投资者角度看，是资金在生产与交换活动中给投资者带来的利润。（2 分）

从消费者角度看，是消费者放弃即期消费所获得的利息。（2 分）

2. 为什么要对建设项目进行不确定性分析？

工程经济分析是建立在分析人员对未来事件所作的预测与判断基础上的。（1 分）但是，由于对分析用现金流估计的不准确、宏观环境的变化、项目和设备的专用性以及项目计算期设定的长短等因素都会给工程经济分析带来不确定和风险。因此，任何工程项目都不会完全实现预想的结果。（3 分）工程经济分析的一个重要工作就是要研究各种不确定性和风险，找出各种估计和预测的偏差以及这些偏差的边界，而这些边界有可能导致我们选择不同于确定情况下的项目方案。（1 分）

3. 什么是无形效果？如何估计无形效果实物指标的货币价值？

无形效果是指费用-效益分析中那些难以用货币进行度量的效益和费用。（2 分）

估计无形效果实物指标的货币价值一般有三种做法：

（1）对消费者进行询问；（1 分）

（2）参照公共设施以外的类似物品的市场价格；（1 分）

（3）用公共项目的费用来反映效益。（1 分）

4. 工程经济分析需要考虑的税种有哪些？

（1）流转税：包括增值税、消费税、营业税和关税等。在所得税前从企业总收入中已

作扣除的税金。（1 分）

（2）资源税：包括资源税、土地使用税、耕地占用税等。在所得税前从企业总收入中已作扣除的税金。（1 分）

（3）财产税：包括房产税、契税等。它是可进产品成本费用的税金。（1 分）

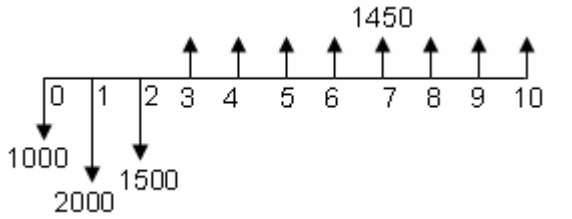
（4）行为税：包括印花税、城市维护建设税、屠宰税等。在所得税前从企业总收入中扣除的税金。（1 分）

（5）所得税：从企业实现利润中扣除，是以企业收入总额减去准予扣除项目金额为基础求得。评估工程项目时通常要把所得税考虑进来。（1 分）

五. （本大题共 4 小题，共 39 分）

评分标准：该大题满分 39 分，其中 1、2、3 小题满分 10 分， 4 小题满分 9 分。另，采用非标准答案列示的其他方法得出正确答案的视为正确。

1.解：（1）现金流量图……（2 分）



（2）设投资回收期为 N，有

$$1450(P/A,12\%,N-2)(P/F,12\%,2)-1000-\frac{2000}{1.12}-\frac{1500}{1.12^2}=0$$ ……（3 分）

$$1450\times\frac{1.12^{N-2}-1}{0.12\times1.12^{N-2}}\times\frac{1}{1.12^2}-1000-\frac{2000}{1.12}-\frac{1500}{1.12^2}=0$$

$$N=\frac{\log 1.70453}{\log 1.12}$$

求得 N=6.7 年……（1 分）

（3）NPV＝－1000－2000（P/F，12%，1）－1500（P/F，12%，2）+1450（P/A，12%，8）（P/F，12%，2）=1760.70(万元) ……（3 分）

（4）由于 $NPV=1760.70>0$，且投资回收期小于基准投资回收期，故方案在经济上可行。……（1 分）

2.解：最低年均总费用即为经济寿命期内的年均费用，故应先求经济寿命。…（1 分）

经济寿命算式为

$$n=\sqrt{\frac{2(K_0-V_l)}{\lambda}}=\sqrt{\frac{2(80000-8000)}{3000}}=7$$（年）……（公式 4 分，答案 1 分）

由 $AC_n=\frac{K_0-V_l}{n}+\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}C_j=\frac{K_0-V_l}{n}+C_1+\frac{n-1}{2}\lambda$ ……（3 分）

得 $AC_7=\frac{80000-8000}{7}+8000+\frac{7-1}{2}\times3000=27285.7$(元) ……（1 分）

3.解： $AWa=-6000(A/P,15\%,3)+3000-1000=-627.88$(万元) ……（公式 2

分，答案 1 分）

$$AWb = -7000(A/P,15\%,4) + 4000 - 1000 + 200(A/F,15\%,4) = 588.164(\text{万元})$$

（公式 2 分，答案 1 分）

$$AWc = -9000(A/P,15\%,6) + 4500 - 1500 + 300(A/F,15\%,6) = 656.11(\text{万元})\cdots$$

（公式 2 分，答案 1 分）

应选择 C 方案。……（1 分）

4. 解：设项目寿命期为 n

NPV_A＝－70＋15（P/A，15%，n）

NPV_B＝－170＋35（P/A，15%，n）……（4 分）

当 NPV_A＝NPV_B 时，有

－70＋15（P/A，15%，n）＝－170＋35（P/A，15%，n）…（3 分）

（P/A，15%，n）＝5

N ≈10 年……（1 分）

这就是方案 A 与方案 B 的盈亏平衡点。如果项目寿命期小于 10 年，应采用方案 A；如果寿命期在 10 年以上，则应采用方案 B。……（1 分）